

26 – Leitungen und Kabel, Mittelspannungstechnik, Ersatzstrom

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 06, 08 und 18 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT) Kap. 5, 6, 7 und 8.4 · DIN VDE 0250/0276/0293, DIN VDE 0101, DIN VDE 0100-551

Vertiefen (Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Kap. 5 Leitungen und Kabel S. 99–112 · Kap. 6 Energieerzeugung und -verteilung S. 113–163 (MS-Anlagen S. 122–128, Schaltgeräte S. 129–138, Schutz S. 139–146, Sekundärtechnik S. 147–150, Sammelschienen S. 151–153, Schutzmaßnahmen MS S. 153–158, MS-Kabel S. 159–163) · Kap. 7 NS-Erdkabel S. 165–167 · Kap. 8.4 Ersatzstrom S. 194–197.

Warum dieses Skript? Skript 08 erklärt die Kurzzeichen an Beispielen, Skript 18 gibt einen Überblick über Mittelspannung und Erdkabel. Im Buch stehen darüber hinaus die vollständigen Kurzzeichen, Kennfäden, Aderaufbau, die Tabellen der Leitungstypen, MS-Kabel und Freileitungen, die Technik der MS-Schaltanlagen (typgeprüft, SF₆, Vakuum, IS-Begrenzer), Schutzeinrichtungen, Wandler, Sammelschienen, Schutzmaßnahmen in MS-Anlagen sowie die Ersatzstromversorgung mit Unterbrechungszeiten.

Teil A – Leitungen und Kabel (EIT Kap. 5)

1. Grundsätze und Kennzeichnung (EIT S. 99)

- **Leitungen dürfen nicht ins Erdreich** (geringere Festigkeit) – **Kabel** sind für Erdverlegung gebaut.
- Normen: DIN VDE 0250 (isolierte Starkstromleitungen), 0271/0276 (Kabel), **0293 (Aderkennzeichnung)**, **0298 (Verwendung, Strombelastbarkeit)**, 0812–0817 (Fernmelde).
- **Kennfaden:** VDE-approbierte Leitungen **schwarz-rot**, harmonisierte **schwarz-rot-gelb**; zusätzlich Firmenkennfaden oder fortlaufender Firmenaufdruck. **Harmonisiert** = international durch Typenvereinheitlichung anerkannt (CENELEC).

2. Kurzzeichen (DIN VDE 0250 und Kabel, EIT S. 100–101)

Zeichen	Leitungen	Zeichen	Kabel
N	Normleitung	N	Kabel nach Norm
Y	Kunststoff (PVC)	A	nach N: Al-Leiter · am Ende: Jutehülle
M	Mantel, mittlere Beanspruchung	B	Stahlbandbewehrung
I	Imputz	C	konzentrischer Cu-Leiter/Schirm
F	feindrätig, flach	CW	konzentrischer Leiter wellenförmig
G / 2G	Gummi / Silikonkautschuk	K	Bleimantel
-J / -O	mit / ohne grün-gelbe Ader	2X	VPE-Isolierung (vernetztes PE)
R	Rohrdraht	2Y	PE-Isolierung (thermoplastisch)
S	schwere Beanspruchung, Schnur	S / SE	Cu-Schirm (Berührungsschutz) / Einzeladerschirm
ö / u	ölfest / flammwidrig	H	Höchstädter-Kabel (metallisierte Adern)
T / Z	Trosse / Zugentlastung, Zwillling	E, F, R, Z	Kunststoffbandhülle, Flach-, Rund-, Profildrahtbewehrung

Aderaufbau (Querschnittszusatz): **re** rund eindrätig · **rm** rund mehrdrätig · **se** sektor eindrätig · **sm** sektor mehrdrätig (besserer Füllfaktor), z. B. NYY 4 × 25 rm. Ab ca. 16 mm² i. d. R. mehrdrätig.

3. Aderkennzeichnung (DIN VDE 0293, EIT S. 102–103)

- Neu: L1/L2/L3 bevorzugt **braun, schwarz, grau**; N **hellblau**; PE **grün-gelb**; PEN grün-gelb mit **hellblauer Markierung** an den Enden. Alte Farben (bis 2006: R/S/T schwarz, Mp grau, SL rot) dürfen bei Neuanlagen nicht mehr verwendet werden.
- Vieladrige Leitungen dürfen **nummeriert** sein; die grün-gelbe Ader wird **nicht** nummeriert.

4. Leitungstypen und Einsatz (EIT S. 104–108)

Typ	Einsatz / Besonderheit
H07V-U / -R / -K (NYA/NYAF)	Aderleitung für trockene Räume, in Rohr, in Verteilern; im Bad nur in Kunststoffrohr außerhalb Sprühhbereich
H05V-U/-K	Verdrahtungsleitung 0,5–1 mm ² (Geräte, Leuchten, Signalanlagen)
H05SJ-K	Silikon-Aderleitung, Leitertemperatur bis 180 °C (Leuchtenverdrahtung)
NYL / NYLRZY	Leuchtröhrenleitung 3,75 kV (nur in belüfteten Stahlrohren bzw. a./u. P.)
Y, J-FY, YR	Klingel-/Signaldraht 0,6/0,8 mm – nicht für Starkstrom
NYIF	Stegleitung, trocken, in/unter Putz
NYM	trocken, feucht, nass, fgf, Ex, Landwirtschaft, im Freien – nicht im Erdboden
NHXMH	halogenfreie Mantelleitung (trocken, feucht, nass, feuergefährdet, im Freien)
NI2XY 0,6/1 kV	90 °C, auch im Beton
NYBUY / NHYRUZY	Bleimantelleitung / umhüllter Rohrdraht
H03VH-H, H03VV-F, H05VV-F	Zwillingsleitung (leichte Handgeräte, nicht für Wärmegeräte), leichte bzw. mittlere PVC-Schlauchleitung (Haus- und Küchengeräte)
H03RT-F, H05RR-F	Gummiaderschnur (Bügeleisen), leichte Gummischlauchleitung (Wärmegeräte)
H05RN-F / H07RN-F	mittlere Gummischlauchleitung: Baustelle, Landwirtschaft, fgf, Ex, im Freien, nass
NSSHöu	schwere Gummischlauchleitung (hohe mech. Beanspruchung, erdschlussicher)
N2GMH2G	Silikon-Schlauchleitung bis 180 °C

5. Niederspannungs- und Mittelspannungskabel (EIT S. 108–110)

- **NY 0,6/1 kV**: Energie-/Steuerkabel, Kanäle, Innenräume, Erdreich (wenn keine Beschädigung zu erwarten); in trockenen Räumen keine Endverschlüsse.
- **NYKY**: Bleimantelkabel für Stellen mit dauernder Einwirkung von **Kraftstoff, Öl, Lösungsmitteln** (Tankstellen).
- **NYCY / NYCWY**: konzentrischer PE/N/PEN-Leiter – Ortsnetz, Hausanschluss, Straßenbeleuchtung.
- **NKBA/NKBY**: papierisoliert, Bleimantel, Stahlband – schwere Beanspruchung; Jute in fgf-Räumen entfernen; immer Endverschlüsse.
- **MS-Kabel**: NYSEY 6/10 kV (Einzelabschirmung, roter Mantel), **N2XS2Y** (VPE, Cu-Schirm, PE-Mantel, auch im Wasser), NEKEBA (Papier-Dreimantel). **Gürtelkabel** bis 12 kV; darüber **Radialfeldkabel** (H-Kabel, Dreimantelkabel) – Feld radial, Isolierung nur senkrecht zu den Papierschichten beansprucht.

6. Freileitungen (EIT S. 110–112)

- Freileitung = blanke/umhüllte Leitung an Isolatoren mit Spannweiten **über 20 m**. NS-Mindestquerschnitt **10 mm² Cu**; über 1 kV: Cu/Bronze/Stahl 25 mm², Al 48 mm², Aldrey 34 mm², Al/St 34/6 mm².
- **Bündelleiter** (HöS): höhere Belastbarkeit, kleinere Feldstärke → geringere **Coronaverluste**.
- **Al/St-Seil**: Stahlseele für Zugfestigkeit; schleiffrei über Rollen ausziehen, Verbindungen bürsten und fetten. Cu-Al-Verbindung nur mit **Alku-Klemmen**, Regenwasser darf nur vom Al zum Cu fließen (Korrosion). **Aldrey** = Al + 0,5 % Mg + 0,5 % Si (fester, korrosionsbeständiger).

Teil B – Mittelspannungstechnik (EIT Kap. 6)

7. Schaltanlagen (EIT S. 122–129)

- Faustregel: **so viele km wirtschaftlich übertragbar wie kV** (0,4 kV → 0,4 km; 20 kV → 20 km; 110 kV → 110 km).
- **Bemessen nach Abstand** (DIN VDE 0101-1): Mindestabstände in Luft nach Bemessungs-Blitzstoßspannung, keine Typprüfung. Beispiel 20 kV (Um 24 kV): Blitzstoß 125 kV → Innenraum **220 mm** Leiter-Erde/Leiter-Leiter.
- **Fabrikfertige, typgeprüfte Schaltanlagen** (DIN EN 62271-200/VDE 0671-200): Isolationsvermögen durch Prüfung nachgewiesen → kleiner. **Kompaktstationen** nach VDE 0671-202 **störlichtbogengeprüft**; Schalthandlungen und Spannungsprüfung bei geschlossener Tür; lückenlose Verriegelung.
- **Metallgekapselte, luftisolierte Zellen**: Schottung in Sammelschienen-, Leistungsschalter-, Kabel- und Sekundärraum, **Druckentlastungsklappen nach oben**. Varianten metallgeschottet/geschottet/teilgeschottet.
- **Gasisolierte Anlagen** (SF₆, Überdruck 0,25–1 bar, Dichtewächter, Verlust < 1 %/Jahr, bis 40 % kleiner): Blockbauweise (nicht erweiterbare Ringkabelanlage) oder Zellenbauweise; keine sichtbare Trennstrecke nötig, wenn Schaltstellung zuverlässig angezeigt wird; **kapazitive Spannungsanzeiger** in der Front.
- Gebäude: nur Innenraumanlagen in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten; **Druckentlastung** für Störlichtbogen einplanen; Ertüchtigung älterer Stationen mit Druck-/Lichtbogensensoren und Erdungsschnellschalter.
- **Maststationen** (z. B. 100 kVA an 24-kV-Freileitung): HS-Trennschalter nur lastfrei, mit NS-Leistungsschalter verriegelt; **Kompaktstation** mit Betonwanne (Ölfanggrube, Potentialerder), Ringkabelschaltanlage + Sicherungslasttrennschalter für Trafo bis ca. 1600 kVA.

8. Schaltgeräte (EIT S. 129–138)

Gerät	Merkmale
Trennschalter	sichtbare Trennstrecke, nur lastfrei ; mit Leistungsschalter und Erdungsschalter verriegelt (mechanisch/elektrisch)
Lasttrennschalter	Betriebsströme (z. B. 20 MVA bei 24 kV); mit HH-Sicherung ca. 400 MVA; Federspeicher-Sprungantrieb; SF ₆ -Löschkammer; Dreistellungs-Lasttrennschalter EIN-AUS-GEERDET (keine Verriegelung nötig)
Leistungsschalter	Betriebs- und Kurzschlussströme ; ölarms (150–1500 MVA), Druckgas, heute meist Vakuum (10 ⁻⁹ mbar, Kontaktabstand ca. 10 mm, kaum Abbrand, wartungsfrei); vorgeschalteter Trennschalter wird erst nach dem Leistungsschalter geöffnet
I _S -Begrenzer	extrem schneller Schalter mit Sprengkapsel + parallele Sicherung → begrenzt Kurzschlussstrom bei Anlagenerweiterung; Kapsel nach Auslösung ersetzen
HH-Sicherung	Quarzsand, strombegrenzend, schaltet vor dem Stoßkurzschlussstrom ab; Schlagstift (ca. 30 mm) löst Lasttrennschalter 3-polig aus (Pflicht bei Kombination, VDE 0671-105); nur begrenzte Ausschaltleistung

9. Schutzeinrichtungen (EIT S. 139–146)

- MS/HS: Auslösung durch **digitale Schutzrelais**; Messgrößen nur über **Strom- und Spannungswandler**; Hilfsenergie aus **Batterie**.
- **Überstromzeitschutz** (Strahlennetz, Zeitstaffelung; im Ring mit Richtungsglied) · **Distanzschutz** (vermaschte Netze, Impedanzmessung → Entfernung zum Fehler) · **Differentialschutz** (kurze Leitungen, Trafos: Strom hinein = Strom heraus; Rush-Stabilisierung über 2. Harmonische 100 Hz) · **Kurzunterbrechung/AWE** (Freileitung, 0,2–1 s Pause löscht Lichtbogen) · **Erdschlussschutz** (Summenstromwandler + Spannung Sternpunkt-Erde, Richtung).
- **Buchholzrelais** (Öltrafo): Warnung bei Gasbildung/Ölverlust, Auslösung bei Ölswall; Schauglas: weiß-gelb = Gas, grau-schwarz = Lichtbogen; Auslösezeit 50–100 ms. Pflicht bei Trafos in **Gesellschaftsbauten**, ab 50 kVA unter Tage/Ex, Eigenbedarf ab 250 kVA ohne Sicherungen, über **630 kVA**.

- **Thermoschutz:** Warnung 70 °C, Meldung 80 °C, Auslösung 90 °C; Lüfter Gruppe 1 ein 60/aus 50 °C, Gruppe 2 ein 65/aus 60 °C.
- **Sicherungsauswahl Trafo bis 630 kVA** (ausnahmsweise 1000 kVA): OS-seitig HH-Sicherung (Kurzschlusschutz, schaltet erst ab ca. $3 \cdot I_N$, < 10 ms), US-seitig **NH gTr** (Überlastschutz, Sicherungs-kVA = Trafo-kVA).

Trafo kVA	HH bei 10/12 kV	HH bei 20/24 kV	gTr 0,4 kV
250	31,5 / 40 A	16 / 25 A	250 kVA
400	50 / 63 A	25 / 31,5 A	400 kVA
630	80 / 100 A	40 / 50 A	630 kVA
1000	125 / 160 A	63 / 80 A	1000 kVA

10. Sekundärtechnik – Wandler (EIT S. 147–150)

- **Stromwandler:** sekundär 1 A oder 5 A; **nie sekundär offen betreiben** (lebensgefährliche Spannung) – belastet oder kurzgeschlossen; Klemmen P1/P2, S1/S2; Energierichtung P1→P2; **S2 erden**, Metallteile erden.
- **Spannungswandler:** sekundär einheitlich **100 V**; zweipolig isoliert (A/B, a/b, V-Schaltung) oder einpolig isoliert (Stern, Sternpunkt geerdet, Hilfswicklung im offenen Dreieck für Erdschlusserfassung); **sekundär gegen Kurzschluss sichern**; dauernd bis $1,2 \cdot U_N$; Spannungsfall der Messleitungen für Verrechnungszähler $\leq 0,1 \%$.

11. Sammelschienen (EIT S. 151–153)

- Bemessung nach Belastung, Kurzschlussfestigkeit (Umbruchkräfte der Stützer, DIN 48113), Verlusten und Wärmeabfuhr; Wechselstrom → Stromverdrängung, Wirbelströme (Al ca. 60 % höhere Wirbelstromverluste als Cu).
- **Gestrichene** Schienen höher belastbar (Cu +10–15 %, Al +20–25 %); Doppelschienen mit geringem Abstand je Schiene nur 85 %. Beispiel Cu 30 × 5 blank 379 A, gestrichen 447 A; Cu 100 × 10 blank 1490 A (DIN 43671, Al DIN 43670).
- Doppelsammelschiene mit Längstrennung und Querkupplung: **Leistungsschalter beim Einschalten zuletzt, beim Ausschalten zuerst.**

12. Schutzmaßnahmen in MS-Anlagen (EIT S. 153–158)

- **Außerhalb** abgeschlossener el. Betriebsstätten nur vollständiger Schutz durch Umhüllung (mind. **IP 3X**); **innerhalb** auch Abdeckung, Hindernis, Abstand. Mindestabstände Innenraum: 10 kV **120 mm**, 20 kV **220 mm**, 30 kV **320 mm**.
- Schutzvorrichtungen: Leisten/Ketten/Seile in **1100–1300 mm** Höhe; Gitter ≤ 52 kV in IP 2X; Voll-/Gitterwände ≥ 1800 mm; Schaltschranktüren nur mit Schlüssel.
- **Fehlerschutz:** MS meist isoliert oder **kompensiert (Petersen-Spule)** → Erdschluss ohne Abschaltung, Reststrom klein; zulässige Berührungsspannung U_{Tp} abhängig von der Dauer: z. B. **100 V bei 1 s**, dauernd **75 V**; niederohmige Sternpunktterdung: Abschaltung ≤ 5 s, U_{Tp} 80 V, Erdungsspannung $U_E \leq 4 \cdot 80 = 320$ V.
- **Erdungsmaßnahmen:** alle leitfähigen Teile (Rahmen, Türen, Kabelmäntel an Muffen) verbinden; Schaltwagen: Erdkontakt **schließt zuerst, öffnet zuletzt**. Gemeinsame Erdung von MS und NS üblich (globales Erdungssystem → kein Einzelnachweis), sonst Nachweis nach DIN VDE 0101-2.
- **Blitzschutz Freileitung:** Erdseil (HS), Potentialsteuerung mit Ringerder ca. 1 m um den Mast in 0,2–0,5 m Tiefe; in MS-Netzen **Überspannungsableiter** (Funkenstrecke + Varistoren) an Leitungsenden und Trafo-Einspeisungen.

13. MS-Kabelgarnituren und Verlegung (EIT S. 159–163)

- Verbinder heute oft **Schraubverbinder mit Abreißkopf**; Isolierstechniken: Gießharz (fest, Lagerzeit ca. 3 Jahre, Aushärtezeit temperaturabhängig), **Warmstrumpf** (Flamme nötig, sofort belastbar), **Kaltstrumpf** (Stützwendel herausziehen). Endverschlüsse mit **Feldsteuerung** (sonst Teilentladungen/Kriechströme).
- **Transport:** Trommeln nicht abwerfen; Rampe max. 1 : 4; nur in Pfeilrichtung rollen, von oben abziehen; **Ziehstrumpf**, Kabelrollen alle ca. 4 m; unter **+3 °C** Kabel 12 h bei 20–25 °C lagern und dann ohne

Unterbrechung verlegen; Winde mit Scherstift ($\varnothing > 15 \text{ mm}$).

- **Graben:** unter Gehweg mind. **0,6 m**, Sandbett 10 cm, Abdeckung; verschiedene Spannungen $< 10 \text{ cm}$ Abstand → Ziegel-Zwischenlage; HS-Kabel unten, Schutz darüber, NS-Kabel in der oberen Sandschicht; unter Straßen $\geq 0,8 \text{ m}$ im Rohr ($\varnothing \geq 1,5 \times \text{Kabel-}\varnothing$, ab 5 m Länge je $m + \frac{1}{4} \text{ Kabel-}\varnothing$); **Trassenwarnband 40 cm** über dem Kabel; Trassenkennzeichnung alle 25 m; an Gebäuden 70 cm Abstand (T-Muffe).
- **Biegeradien** (Tab. 6.7): Kunststoffkabel 0,6/1 kV mehradrig **$12 \times D$** , einadrig $15 \times D$; über 0,6/1 kV $15 \times D$; Papierblei/Gummiblei einadrig $25 \times D$, mehradrig $15 \times D$.
- In Kanälen/Räumen Kabel mit Kunststoffmantel, Querschnitt nach Verlegung in Luft; Jute entfernen.

14. NS-Verteilungsnetz (EIT Kap. 7, S. 165–167)

- Muffen: Verbindungs-, Abzweig- (Gießharz, Kompaktklemme – Anschluss ggf. unter Spannung), Hausanschlussmuffe; Warm-/Kaltschrumpf.
- **Mindestabstände** (Empfehlung EIT S. 166): Näherung und Kreuzung mit Telefon-/Signalkabeln **30 cm**; Schienen-Unterkante bis Schutzrohr **100 cm**; unter Wasserstraßensohle **100 cm**. Hausanschluss-/Verteilkabel im Gehweg **höchstens 90 cm** tief; Straßenkreuzung $\geq 80 \text{ cm}$ in nichtleitenden Rohren; Gelände 60 cm.
- 400-V-Netz wirtschaftlich bis ca. **700 m**; Kabel NAYY, NYY, NYCY. **Strahlen-/Stichleitung** (übersichtlich, selektiv) ↔ **Ringleitung** (zweiseitige Einspeisung, Teilabschaltung bei Arbeiten, kleinerer Spannungsfall; bei hoher Kurzschlussleistung offen betrieben).

Prüfungsfalle – zwei Abstandswerte im Buch: EIT S. 212 (Fernmeldeanlagen, DIN VDE 0800): im Erdreich **mind. 0,1 m** zwischen Fernmelde- und Starkstromkabel (weniger mit Kabelschutzhauben). EIT S. 166 (NS-Erdkabelverlegung): **empfohlen 30 cm** bei Näherung und Kreuzung. Skript 08/14 nennen 10 cm, Skript 18 nennt 0,3 m. Im Fachgespräch: „Mindestens 10 cm (VDE 0800), empfohlen und bei Netzbetreibern üblich 30 cm.“

Teil C – Ersatzstromversorgung (DIN VDE 0100-551, EIT S. 194–197)

- **Mobile Aggregate** (ca. 1–1000 kVA): Verbraucher nur über Steckdosen, **nie mit der festen Hausinstallation verbinden**. Schutz: doppelte Isolierung, **Schutztrennung** (bei mehreren Steckdosen erdfreier örtlicher Potentialausgleich; Generatorgehäuse einbeziehen), SELV oder Abschaltung mit **RCD 30 mA**. Leitungslänge unbegrenzt, wenn eine Isolationsüberwachung bei $R_{i50} \leq 100 \Omega/V$ innerhalb 1 s abschaltet. Anschlussleitungen mind. **H07RN-F**.
- **Stationäre rotierende Anlagen** bis ca. 3500 kVA: Diesel automatisch gestartet → Umschaltzeit meist **$> 10 \text{ s}$** ; mit Schwungrad-Vorhaltung **1–2 s**; unterbrechungsfrei mit Synchronmaschine + Schwungrad.
- **Netzumschaltung** (TAB): i. d. R. **4-polig** (L1, L2, L3, N bzw. PEN) – Verzicht auf PEN-Trennung nur mit Zustimmung des VNB; Umschalter/Schützkombination mit **Mittelstellung** (Verbraucher weder am Netz noch am Generator) und **Verriegelung** → keine Rückspeisung ins Netz.
- **Statische USV:** Gleichrichter → Akku → Wechselrichter; Autonomiezeit abhängig von Akkukapazität und Last; für längere Zeiten Diesel nachschalten.
- **Schutzmaßnahmen im Ersatzstromnetz:** müssen unabhängig vom Netz wirken; in TN/TT Abschalten **nur mit RCD**; im IT-System genügt $R_A \leq 100 \Omega$; Leitung Generator → RCD **erdschlussicher** (z. B. NSSHöu).
- **Aufstellung:** Raumgröße, Belüftung, Transportweg früh planen; Diesel 20–60 kVA $\approx 20 \text{ m}^2$ bei **3 m Höhe**; Fundament vom Gebäude getrennt, **Schwingungsdämpfer**; Abgas über Stahlrohr über Dachtraufe; Sicherheitsbeleuchtung im Aggregaterraum; regelmäßige **Probelaufe**.

Unterbrechung (EIT Tab. 8.3)	ohne	sehr kurz	kurz	mittel	lang
Unterbrechungszeit	0 s	$\leq 0,15 \text{ s}$	$> 0,15 \dots 0,5 \text{ s}$	$> 0,5 \dots 15 \text{ s}$	$> 15 \text{ s}$

Merke: Trennschalter = sichtbar trennen, lastfrei · Lastschalter = Betriebsstrom · Leistungsschalter = auch Kurzschluss · HH-Sicherung = Kurzschlussschutz des Trafos (nicht Überlast) · Stromwandler nie offen · Spannungswandler nie kurzschließen · Netzumschaltung 4-polig mit Nullstellung.

15. Typische Prüfungsfragen

F: Woran erkennt man eine VDE-aprobierte bzw. harmonisierte Leitung?

A: Schwarz-roter bzw. schwarz-rot-gelber Kennfaden oder VDE-/HAR-Aufdruck; zusätzlich Firmenkennfaden bzw. Firmenaufdruck.

F: Was bedeuten NYCWY 4 × 35 sm/16 und NYKY?

A: Kunststoffkabel mit konzentrischem, wellenförmig aufgebracht Cu-Leiter (16 mm²), vier Sektorleiter mehrdrähtig 35 mm²; NYKY = Kabel mit Bleimantel für Stellen mit Kraftstoff/Öl (Tankstelle).

F: Welcher Mindestquerschnitt gilt für NS-Freileitungen und was ist bei Cu-Al-Verbindungen zu beachten?

A: 10 mm² Cu; Alku-Klemmen verwenden, Wasser darf nur vom Aluminium zum Kupfer fließen.

F: Unterschied typgeprüfte Schaltanlage – Anlage nach DIN VDE 0101?

A: Die typgeprüfte Anlage weist ihre Isolation durch Prüfung nach (kompakt, störlichtbogengeprüft); die 0101-Anlage wird nach genormten Mindestabständen in Luft gebaut.

F: Welche Vorteile hat der Vakuumleistungsschalter?

A: Kein Löschmittel, kleiner Kontaktabstand, sehr geringer Abbrand, wartungsfrei, lange Lebensdauer.

F: Wozu dient ein Dreistellungs-Lasttrennschalter?

A: Er vereint Lasttrennschalter und einschaltfesten Erdungsschalter (EIN-AUS-GEERDET); „Ein“ und „geerdet“ sind konstruktiv nie gleichzeitig möglich.

F: Welche Schutzeinrichtungen gibt es in MS-Netzen?

A: Überstromzeit-, Distanz-, Differential-, Erdschlussschutz, Kurzunterbrechung, beim Trafo zusätzlich Buchholz und Thermoschutz.

F: Wie wird ein 400-kVA-Trafo 20/0,4 kV abgesichert?

A: OS HH-Sicherung 25 bzw. 31,5 A (Kurzschlussschutz), US NH-Sicherung gTr 400 kVA (Überlastschutz).

F: Was passiert, wenn der Sekundärkreis eines Stromwandlers geöffnet wird?

A: Es entstehen lebensgefährlich hohe Spannungen (und Kernerwärmung) – Stromwandler immer belastet oder kurzgeschlossen betreiben.

F: Wie tief und wie geschützt werden MS- und NS-Kabel im selben Graben verlegt?

A: MS-Kabel auf der Grabensohle im Sandbett, darüber durchgehende Abdeckung, darüber Sand mit NS-Kabel; Trassenwarnband ca. 40 cm über dem Kabel.

F: Welche Anforderungen stellt die TAB an die Netzumschaltung eines Notstromaggregats?

A: 4-polig (inkl. N/PEN), verriegelt, mit Nullstellung, sodass keine Rückspeisung in das öffentliche Netz möglich ist.

F: Welche Schutzmaßnahme wählen Sie bei einem mobilen Stromerzeuger?

A: Schutztrennung (mit erdfreiem örtlichem Potentialausgleich bei mehreren Steckdosen) oder RCD 30 mA; Leitungen H07RN-F.

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 5–8 (PDF-Seiten wie angegeben).